

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Implementación del RDBMS

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 2 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Introducción

La base `sigevet` usa **MySQL 8.4.11 LTS Community Edition** sobre Oracle Linux 9.

2 Arquitectura de la instalación

Arquitectura de la instalación

Elemento	Valor
Motor	MySQL 8.4.11 LTS Community Edition; tablas InnoDB
Paquetes	`mysql-server` y `mysql`, módulo oficial `mysql:8.4` de AppStream
Base de datos	`sigevet`
Servicio	`mysqld`, con arranque automático
Conexión	TCP 3306; reenvío al anfitrión o IP de la VM
Configuración del proyecto	`/etc/my.cnf.d/sigevet.cnf`
Dueño / usuario app	`vetdb` / `vet_app`
Caracteres / cotejamiento	`utf8mb4` / `utf8mb4_0900_ai_ci`

3 Procedimiento de instalación

En la VM, desde el proyecto (la clave de `root` está en `vm/claves.env`, fuera del repositorio):

```
sudo bash vm/scripts/instalar_mysql.sh
```

Instalación

Paso	Comando	Qué hace
1	`dnf -y -q module enable mysql:8.4` y `dnf -y -q install mysql-server mysql`	Instala servidor, cliente y `mysql-selinux` desde AppStream
2	Escribir `/etc/my.cnf.d/sigevet.cnf`	Configura red, caracteres, zona horaria y funciones
3	`systemctl enable --now mysqld` y `ALTER USER 'root'@'localhost' ...`	Inicia el servicio, lo habilita al arranque y fija la clave de `root` si falta
4	`firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp` y `firewall-cmd --reload`	Abre MySQL si `firewalld` está activo

Instalación y configuración de MySQL 8.4 (salida real, archivo `vm/logs/02_instalacion_mysql.log`):

```
== Sistema: Oracle Linux Server release 9.8 | kernel 6.12.0-
204.92.4.2.el9uek.x86_64 | 4 CPU | 5.8Gi RAM
== 1/4 Paquetes de MySQL 8.4 (repositorio AppStream de Oracle Linux)

Installed:
```

```
  mysql-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.x86_64
  mysql-common-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.noarch
  mysql-errmsg-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.noarch
  mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch
  mysql-server-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.x86_64

mysql-server-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.x86_64
== 2/4 Configuración (/etc/my.cnf.d/sigevet.cnf)
== 3/4 Servicio mysqld con arranque automático
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysqld.service
→ /usr/lib/systemd/system/mysqld.service.
active
Clave de root configurada
== 4/4 Firewall (puerto 3306)
success
success
mysql  Ver 8.4.11 for Linux on x86_64 (Source distribution)
== MySQL instalado
EXIT 0
```

4 Configuración

Configuración

Parámetro	Valor	Motivo
bind-address	0.0.0.0	Acceso desde Workbench
character-set-server	utf8mb4	Unicode, incluidas tildes y ñ
collation-server	utf8mb4_0900_ai_ci	Comparaciones sin distinguir mayúsculas ni acentos
default-time-zone	'-05:00'	Zona horaria de Colombia
log_bin_trust_function_creators	1	Funciones y disparadores con registro binario, sin SUPER para vetdb

vm/scripts/evidencias.sh rdbms verifica paquetes, servicio, puerto, tamaño y permisos:

Servicio, configuración y base sigevet en MySQL (salida real, archivo vm/logs/05_evidencia_rdbms.log):

```
$ rpm -q mysql-server mysql
mysql-server-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.x86_64
mysql-8.4.11-1.module+el9.8.0+90998+76ddfd45.x86_64

$ systemctl is-enabled mysqld
enabled

$ systemctl is-active mysqld
active

$ cat /etc/my.cnf.d/sigevet.cnf
```

```
[mysqld]
# escuchar en todas las interfaces para poder entrar desde Workbench en el
equipo anfitrión
bind-address = 0.0.0.0
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_0900_ai_ci
default-time-zone = '-05:00'
# permite que vetdb cree funciones y disparadores sin privilegio SUPER (el
binlog está activo)
log_bin_trust_function_creators = 1

$ ss -ltn | grep 3306
LISTEN 0      151          0.0.0.0:3306       0.0.0.0:*
LISTEN 0      70                 *:33060            *:*

$ mysql -u vetdb -p -t  (versión, base, tamaño y juego de caracteres)
+---------+---------+---------+
| version | base    | usuario |
+---------+---------+---------+
| 8.4.11  | sigevet | vetdb@% |
+---------+---------+---------+
+-----------------+
| mb_base_sigevet |
+-----------------+
|            1.08 |
+-----------------+
+---------+--------------------+
| charset | collation          |
+---------+--------------------+
| utf8mb4 | utf8mb4_0900_ai_ci |
+---------+--------------------+
+-----------------------------------------------------+
| Grants for vetdb@%                                  |
+-----------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `vetdb`@`%`                   |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `sigevet`.* TO `vetdb`@`%`  |
+-----------------------------------------------------+
```

5 Usuarios, rol y seguridad

`vm/scripts/cargar_bd.sh` ejecuta `database/01_ddl/00_crear_usuarios.sql` como root y, ya creadas las tablas, `database/01_ddl/05_permisos_app.sql` (MySQL solo concede permisos de tabla sobre tablas existentes):

Usuarios y privilegios

Usuario / rol	Privilegios	Uso
`root@localhost`	Administración del servidor	Instalación y usuarios
`vetdb@%`	`ALL PRIVILEGES ON sigevet.*`	Dueño; permisos limitados a

Usuario / rol	Privilegios	Uso
		sigevet
rol_sigevet_lectura@%	SELECT, SHOW VIEW ON sigevet.*	Consulta de tablas y vistas
rol_sigevet_escritura@%	INSERT, UPDATE y, donde hay borrado físico, DELETE sobre las 12 tablas que modifica la app	Clientes, mascotas, citas, facturas, inventario y personal
vet_app@%	rol_sigevet_lectura y rol_sigevet_escritura como roles por defecto	App web: lee toda la base y escribe solo en sus tablas, sin DROP, ALTER ni cambios en catálogos

% admite conexiones remotas; root queda local.

6 Prueba de conexión y de privilegios

vm/scripts/evidencias.sh vet_app, ejecutado en el servidor Fedora, confirma los dos roles activos, la lectura y las escrituras permitidas solo en las 12 tablas de la aplicación. Lo demás falla con **error 1142**: DELETE en MASCOTA, UPDATE en SERVICIO, INSERT en ESPECIE y DROP TABLE:

Conexión y privilegios del usuario vet_app (salida real, archivo vm/logs/07_prueba_conexion.log):

```
$ mysql -u vet_app -p -t --force < vm/scripts/prueba_vet_app.sql
+-----------+-------------------------------------------------------------+
| usuario   | rol                                                         |
+-----------+-------------------------------------------------------------+
| vet_app@% | `rol_sigevet_escritura`@`%`,`rol_sigevet_lectura`@`%` |
+-----------+-------------------------------------------------------------+
+----------+-------+----------+
| mascotas | citas | facturas |
+----------+-------+----------+
|       59 |   144 |      109 |
+----------+-------+----------+
+--------------+
| nombre       |
+--------------+
| Bogotá D.C.  |
| Chía         |
+--------------+
+-----------------------------------------------------------------------------
---+
| Grants for vet_app@%
|
+-----------------------------------------------------------------------------
---+
| GRANT USAGE ON *.* TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT SELECT, SHOW VIEW ON `sigevet`.* TO `vet_app`@`%`
|
```

```
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`AUXILIAR` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`CITA` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON `sigevet`.`CLIENTE` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT ON `sigevet`.`DETALLE_FACTURA` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`EMPLEADO` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`FACTURA` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`HISTORIA_CLINICA` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON `sigevet`.`INVENTARIO` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`MASCOTA` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON `sigevet`.`TELEFONO_CLIENTE` TO
`vet_app`@`%` |
| GRANT INSERT, DELETE ON `sigevet`.`VETERINARIO_ESPECIALIDAD` TO
`vet_app`@`%` |
| GRANT INSERT, UPDATE ON `sigevet`.`VETERINARIO` TO `vet_app`@`%`
|
| GRANT `rol_sigevet_escritura`@`%`,`rol_sigevet_lectura`@`%` TO
`vet_app`@`%`  |
+-----------------------------------------------------------------------------
---+
ERROR 1142 (42000) at line 11: DELETE command denied to user
'vet_app'@'localhost' for table 'MASCOTA'
$ UPDATE sigevet.SERVICIO SET precio = 1
ERROR 1142 (42000) at line 1: UPDATE command denied to user
'vet_app'@'localhost' for table 'SERVICIO'
$ INSERT INTO sigevet.ESPECIE VALUES (99, 'Prueba')
ERROR 1142 (42000) at line 1: INSERT command denied to user
'vet_app'@'localhost' for table 'ESPECIE'
$ DROP TABLE sigevet.CITA
ERROR 1142 (42000) at line 1: DROP command denied to user
'vet_app'@'localhost' for table 'CITA'
```

7 Conexión con MySQL Workbench

En **MySQL Workbench 8.0.44** del anfitrión, crear una conexión **Standard (TCP/IP)** según la tabla: reenvío en `127.0.0.1:3306` o, en la red local, la IP del servidor (puertos 3306 y 5000). Workbench abre `SIGEVET.mwb`, el EER de Fase 1 en Crow's Foot.

Conexiones

Herramienta	Cadena o parámetros de conexión
Cliente `mysql`	`mysql --default-character-set=utf8mb4 -h`

Herramienta	Cadena o parámetros de conexión
	`127.0.0.1 -P 3306 -u vetdb -p sigevet`
MySQL Workbench	Host `127.0.0.1`, puerto `3306`, usuario `vetdb`, base `sigevet`
Java (Spring Boot), Connector/J	`jdbc:mysql://localhost:3306/sigevet`; usuario `vet_app`, clave aparte

En JDBC, `localhost` dentro de la VM; fuera de ella sin reenvío, la IP de la VM.

8 Operación

Operación

Acción	Comando (dentro de la VM)
Estado	`systemctl status mysqld`
Reiniciar motor	`sudo systemctl restart mysqld`
Crear usuarios y esquema	`bash vm/scripts/cargar_bd.sh`
Borrar y recargar base	`bash vm/scripts/cargar_bd.sh --reiniciar`
Versión, objetos e ingresos/sede	`bash vm/scripts/resumen_bd.sh`
Estado app	`systemctl status sigevet-web`

`--reiniciar` elimina la base y repite la carga.

9 Resultados

La carga tarda **1–2 s** (`vm/logs/04_carga_bd.log` registra **1 s**):

Resultados

Resultado	Cantidad
Tablas	22
Vistas	6
Funciones	2
Procedimientos	3
Disparadores	9
Índices	71
Pruebas de reglas de negocio	10 de 10 OK

Se probaron claves foráneas, CHECK, UNIQUE y disparadores. Datos e índices ocupan **1,08 MB** (`DATA_LENGTH + INDEX_LENGTH` en `information_schema.TABLES`).

10 Consideraciones y soluciones

Consideraciones de la implementación

Situación	Solución
Codificación	Base `utf8mb4` y carga con `--default-character-set=utf8mb4`; conserva Bogotá D.C. y Chía
Claves en los scripts	`cargar_bd.sh`, `evidencias.sh` y `resumen_bd.sh` usan `--defaults-extra-file` temporal, sin claves en comandos
Nombres de tablas en Linux	MySQL distingue mayúsculas; respetar nombres
Valores por defecto	Workbench no reconoce `DEFAULT (CURRENT_DATE)`; usar `DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`
Un evento por disparador	Procedimientos compartidos desde disparadores de `INSERT` y `UPDATE`
Ausencia de `FULL OUTER JOIN`	El ejercicio 29 utiliza `LEFT JOIN UNION RIGHT JOIN`